

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – Ratio & proportion

LECTURE NO 2



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Ratio & proportion



रु. 1220 को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि

$\frac{\text{A's share}}{\text{B's share}} = \frac{\text{B's share}}{\text{C's share}} = \frac{4}{5}$ तो A's का हिस्सा ज्ञात करें।

Rs. 1220 is divided among A, B and C such that $\frac{\text{A's share}}{\text{B's share}} = \frac{\text{B's share}}{\text{C's share}} = \frac{4}{5}$
A's share in rupees is ?

- a) Rs 400
- b) RS 240
- c) ✓ Rs 320
- d) Rs 80

$$\begin{aligned}
 & A : B = 4 : 5 \\
 & B : C = 4 : 5 \\
 \hline
 & \downarrow \\
 & A : B : C = 16 : 20 : 25 = \underbrace{61}_{\text{units}} \\
 & \text{Calculation: } \frac{1220}{61} \times 16 = \text{Rs } 320.
 \end{aligned}$$

रु. 760 को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि

$$\frac{\text{A's share}}{\text{B's share}} = \frac{\text{B's share}}{\text{C's share}} = \frac{2}{3} \quad \text{तो A's का हिस्सा ज्ञात करें।}$$

Rs. ~~370~~⁷⁶⁰ is divided among A, B and C such that A's share in rupees is ?

$$\frac{\text{A's share}}{\text{B's share}} = \frac{\text{B's share}}{\text{C's share}} = \frac{2}{3}$$

- a) Rs 200
- ☒ b) RS 160
- c) Rs 240
- d) Rs 80

$$\downarrow$$

$$A : B = 2 : 3$$

$$B : C = 2 : 3$$

$$A : B : C = 4 : 6 : 9$$

$\underbrace{\quad\quad}_4 \quad \underbrace{\quad\quad}_9$

$$\frac{760}{19} \quad 40 \times 4 = 160$$

यदि एक निश्चित राशि ए, बी और सी के बीच पूरी तरह से इस तरह वितरित की जाती है कि ए को राशि का $\frac{1}{2}$ प्राप्त होता है, बी को राशि का $\frac{1}{3}$ प्राप्त होता है और सी को 1200 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितनी राशि मिलती है?

If a certain amount is fully distributed among A, B and C in such a way that A receives $\frac{1}{2}$ of the amount, B receives $\frac{1}{3}$ of the amount and C receive Rs.1200, so find how much amount A get ?

- a) 4000
- b) 1600
- ☒ c) 3600
- d) 1800

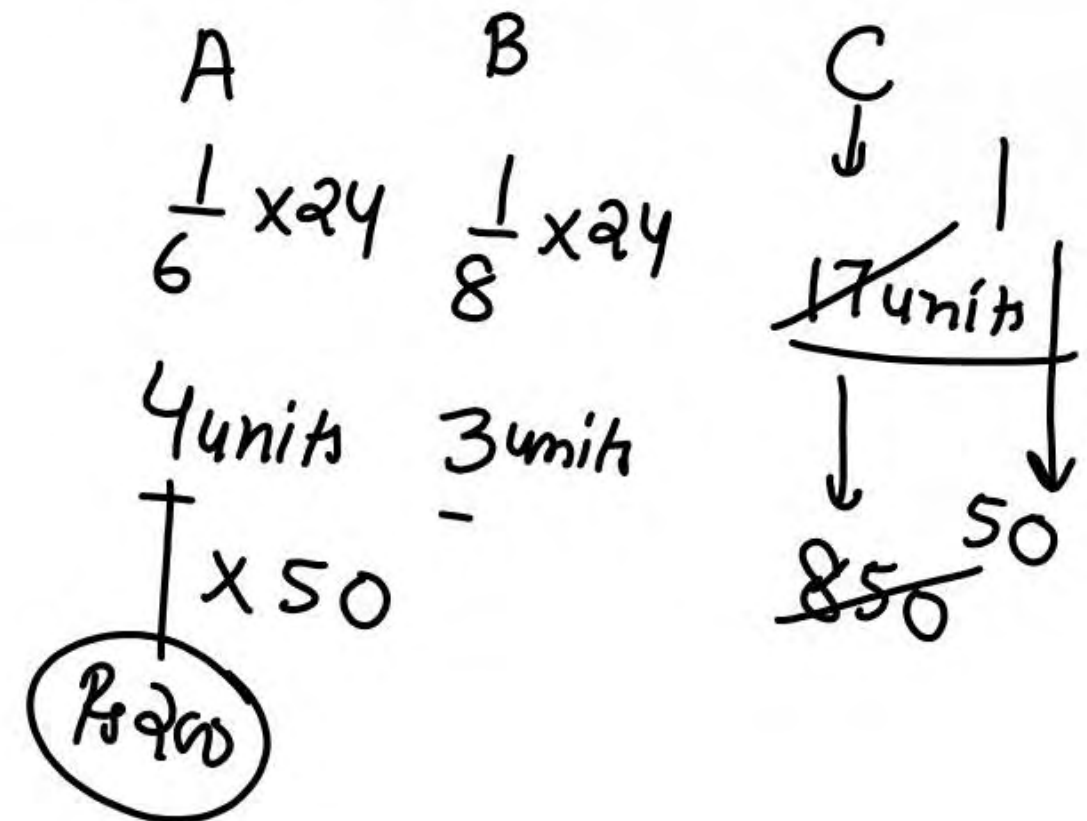
Total money = '6 units' $\leftarrow$?
 A : B : C
 $6 \times \frac{1}{2} : \frac{1}{3} \times 6$
 '3 units' 2 units. 1 unit
 $\downarrow \times 1200$ $\downarrow$ Rs 1200 ✓
Rs 3600

यदि एक निश्चित राशि ए, बी और सी के बीच पूरी तरह से इस तरह वितरित की जाती है कि ए को राशि का $\frac{1}{6}$ प्राप्त होता है, बी को राशि का $\frac{1}{8}$ प्राप्त होता है और सी को 850 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितनी राशि मिलती है?

If a certain amount is fully distributed among A, B and C in such a way that A receives $\frac{1}{6}$ of the amount, B receives $\frac{1}{8}$ of the amount and C receive Rs. 850, so find how much amount A get ?

- a) 900
- b) 450
- c) 360
- d) 180

Total = '24'



यदि एक निश्चित राशि ए, बी और सी के बीच पूरी तरह से इस तरह वितरित की जाती है कि ए को राशि का $\frac{2}{3}$ प्राप्त होता है, बी को राशि का $\frac{1}{5}$ प्राप्त होता है और सी को 64 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितनी राशि मिलती है?

If a certain amount is fully distributed among A, B and C in such a way that A receives $\frac{2}{3}$ of the amount, B receives $\frac{1}{5}$ of the amount and C receive Rs. 64 , so find how much amount A get ?

- a) ~~320~~
- b) 450
- c) 360
- d) 180

Total = 15 units

A	B	C
$\frac{2}{3} \times 15$	$\frac{1}{5} \times 15$	↓
10 units	3 units	2 units → 32 units
320		64

Handwritten calculation for A: $10 \text{ units} \times 32 = 320$

1980 रुपये को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए के हिस्से का आधा, बी का एक तिहाई हिस्सा और सी का छठा हिस्सा बराबर हो। तो B का भाग है ?

Rs 1980 is divided among A, B and C so that half of A's part, one-third of B's part and one-sixth of C's part are equal. Then B's part is ?

- a) Rs.660
- ☒ b) Rs.540
- c) Rs.360
- d) Rs.1,080

$$\frac{1}{2} A = \frac{1}{3} B = \frac{1}{6} C$$

Total = Rs 1980.
B = ?

$$A : B : C \\ 2 : 3 : 6$$

$$\Rightarrow \frac{1980}{11} \times 3 = 540$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} A &= \frac{1}{3} B = \frac{1}{6} C = K \\ \frac{1}{2} A &= K; \frac{1}{3} B = K; \frac{1}{6} C = K \\ A &= 2K; B = 3K; C = 6K \\ A : B : C &= 2K : 3K : 6K \end{aligned}$$

1080 रुपये को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए के हिस्से का एक चौथाई, बी के हिस्से का पांचवां और सी का एक तिहाई हिस्सा बराबर हो। तो C का भाग है ?

Rs 1080 is divided among A, B and C so that one-fourth of A's part, one-fifth of B's part and one-third of C's part are equal. Then C's part is ?

- a) ✓ Rs.270
- b) Rs.540
- c) Rs.360
- d) Rs.450

$$\frac{1}{4} A = \frac{1}{5} B = \frac{1}{3} C$$

$$A : B : C$$

$$4 : 5 : 3$$

$$\frac{1080}{12} \times 3 = \text{Rs } 270$$

320 रुपये को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए के हिस्से का तीन-चौथाई, बी के हिस्से का दो-पांचवां और सी का दो-तिहाई हिस्सा बराबर हो। तो B का भाग है ?

Rs 320 is divided among A, B and C so that three-fourth of A's part, two-fifth of B's part and two-third of C's part are equal. Then B's part is ?

- a) Rs.150
- b) Rs.140
- c) Rs.260
- d) Rs.250

$$\frac{3}{4}A = \frac{2}{5}B = \frac{2}{3}C$$

$$\frac{320}{32} \times 15 = Rs 150$$

$$A : B : C$$

$$\left(\frac{4}{3} : \frac{5}{2} : \frac{3}{2} \right) \times 6$$

$$A : B : C$$

$$8 : 15 : 9$$

एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट 4:5:6 के अनुपात में हैं। बैग में कुल राशि 3,300 रुपये है। बैग में 50 रुपये के कितने नोट हैं?

A bag contained 50 Rs., 20 Rs. and 5 Rs. Notes in the ratio 4:5:6. The total sum of money in the bag is Rs.3300. find the no of 50 Rs. Notes in the bag?

- a)40 b)30 c)35 d)42

$$200 + 100 + 30 = \cancel{330} \xrightarrow{10} \text{Rs } \cancel{3300}^{10}$$

$$1. \xrightarrow{\quad} \text{Rs } 10$$

$$4 \xrightarrow{\times 10} 40 \text{ notes.}$$

एक बैग में 100 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट $1/2:1/3:1/6$ के अनुपात में थे। बैग में कुल धनराशि 7000 रुपये है। बैग में 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए?

A bag contained 100 Rs., 20 Rs. and 10 Rs. Notes in the ratio $1/2:1/3:1/6$. The total sum of money in the bag is Rs. 7000. Find the no of 100 Rs. Notes in the bag ?

- a) 30
- b) 40
- ☒ c) 60
- d) 70

$$\left(\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6} \right) \times 6$$

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{3} & 2 & 1 \\ \times) & \times) & \times) \\ \text{Rs } 100 & \text{Rs } 20 & \text{Rs } 10 \end{array}$$

$$300 + 40 + 10 = 350 \rightarrow \text{Rs } 7000$$

$$\begin{array}{r} 3 \text{ ————— } 60 \text{ notes} \\ \times 20 \\ \hline 1 \text{ ————— } 20 \\ \hline \text{Rs } 7000 \end{array}$$

एक व्यक्ति के पास 1 रु०, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 235 रु० हैं और उनका अनुपात क्रमशः 11:15:20 है। सभी 50 पैसे के सिक्कों में क्या मूल्य है?

A man have Rs.235 in the form of ¹⁰⁰1Rs., 50 paisa and 25 paisa coins and their ratio is 11:15:20 respectively. What value does all 50 paisa coins have in Rs.?

a) ~~75~~

b) 140

c) 300

d) 150

$$1100 + 750 + 500 = 2350 \text{ paise.} \xrightarrow{\times 10} 23500 \text{ paise}$$

$$750 \times 10 \rightarrow \frac{7500}{100} = \text{Rs } 75$$

2 minutes Summary

Topic

Ratio & proportion



THANK YOU